

حالة بيئة الإنتاج جاهز تماماً للربط ببوابات الدفع 007	حالة الفحص والاختبارات اجتياز تام لكافة الاختبارات (PASSED %100)	حالة التنفيذ والجاهزية مكتمل ومتحقق 100% (READY FOR ACCEPTANCE)
--	---	--

Executive Summary

1. الملخص التنفيذي للميزة 009

أنجزت الميزة 009 (نظام الإشعارات متعدد القنوات، مركز إشعارات المتدرب التفاعلي داخل التطبيق، شارة التنبيهات اللحظية، محرك استرداد السلات الشرائية المعلقة، تنبيهات السحوبات الحية وتوثيق هوية الفائزين KYC، تنبيهات دورة حياة الدورات والجوائز، تذكير المهام التعليمية، البث الإداري الموجه، وتحديث المحتوى اللحظي دون إعادة تحميل) كافة مراحل التحليل المعماري، والتنفيذ البرمجي، والفحص الأمني المشدد، وتكامل الواجهات الأمامية باللغتين العربية والإنجليزية. يمثل النظام الشريان التواصلي لمنصة كَنزِين الذي ينقل الأحداث المرجعية عبر قناتين معتمدتين دستورياً: الإشعارات داخل التطبيق (In-App Hub) والبريد الإلكتروني المباشر (Transactional & Marketing Email) وفقاً للقرار المعماري DEC-007 مع تأجيل الواتساب لمرحلة لاحقة دون أي شيفرة وهمية. تم إغلاق 60 مهمة بنجاح، واجتياز 25 اختبار خادم متخصص (88 توكيداً) و 161 اختبار واجهة أمامية، مع إثبات العزل التام لفشل قنوات الإرسال عن المعاملات المالية الأصلية وحماية Anti-IDOR الصارمة.

Delivered Scope - 10 Core Subsystems

2. نطاق العمل المُنجز المعتمد (10 محاور تفصيلية متكاملة)

1. إيصالات الشراء وصك التذاكر (US1 - Receipts & Tickets) إرسال إيصال فوري للشراء وصك التذاكر الترويجية عبر DB::afterCommit وعبر وظيفة الطابور الخلفي GenerateTicketsJob مع كشف الأرقام التسلسلية وفئات السحب.	2. مركز الإشعارات التفاعلي وشارة الـ HUD (US2 - In-App Center) تثبيت جرس التنبيهات التفاعلي في HeaderHUD.tsx مع شارة ديناميكية، ودرج منزلق لعرض الإشعارات، وتحديد فردي أو جماعي كمقروء، وتحديثات متفاعلة عبر TanStack Query.
3. محرك استرداد السلات المعلقة (US3 - Abandoned Order Recovery) أمر مجدول يعمل كل 10 دقائق لفحص الطلبات المعلقة لأكثر من ساعتين، مع إرسال بريد استرداد برباط دفع مباشر، وقفل ذري يمنع التكرار نهائياً (recovery_notification_sent_at).	4. تنبيهات السحوبات 15د ونوئيق (KYC (US4 - Draw & Winner Alerts) فحص دوري كل 5 دقائق للسحوبات المقترية من الإغلاق وإشعار حاملي التذاكر برباط البث المباشر (UIDv5 لمنع التكرار)، مع إشعار فوري للفائزين بتعليمات توثيق الهوية الرسمية.
5. دورة حياة الدورات وتذكير المهام (US5 - Lifecycle & Missions) إشعار تلقائي بالدورات والجوائز الجديدة، مع محرك تذكير للمتدربين المنقطعين عن الدورات غير المكتملة بعد 3 أيام مع فرض فترة تبريد (Cooldown) إلزامية مدتها 7 أيام لمنع الإزعاج.	6. البث الإداري الموجه وإلغاء الاشتراك (US6 - Broadcasts & Opt-out) بث إداري محمي بالصلاحيات، وناقذة تفضيلات متقدمة للمستخدم لإلغاء الاشتراك في الفئات التسويقية الثلاث، وروابط إلغاء موقعة مشفرة (Signed URLs) بنقرة واحدة دون الحاجة لتسجيل الدخول.
7. التحديث اللحظي لمحتوى الدورات (US7 - In-App Course Refresh) رصد تعديلات المحتوى الجوهرية إدارياً وزيادة النسخة content_version، وإرسال إشعار للمتدربين المسجلين بزر تفاعلي يُجدد كاش TanStack Query دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.	8. البنية التحتية والترحيلات الخمس (Database Schema) 5 ترحيلات جديدة متوافقة مع UUID (الإشعارات، التفضيلات، البث الإداري، تذكيرات المهام، وأعمدة الدعم الذرية) مطبقة بنجاح مع الفهارس المركبة لحماية الأداء العالي.
9. الأوامر المجدولة وسياسة الأرشفة (Schedulers & Retention) 4 أوامر مجدولة تعمل بأقفال عدم التداخل، وتطبيق سياسة الحفظ الذاتي لحذف الإشعارات المقروءة التي تجاوزت 60 يوماً عند 03:00 فجراً مع الاحتفاظ الدائم بالإشعارات غير المقروءة.	10. العزل البرمجي وتوافق RTL والـ bdi > (Frontend Invariants) توافق تام مع اتجاه اليمين لليسار العربي (RTL)، وعزل الأرقام والرموز التسلسلية KNZ-XXX والمبالغ نقدياً داخل وسوم <bdi> لمنع تشوه الترتيب البصري في النصوص المختلطة.

Verification & Test Results Matrix

3. نتائج التحقق والاختبار والفحص الآلي المباشر

الحالة والاعتماد	الحجم والنتيجة التفصيلية المبرهنة برمجياً	مجال الفحص والاختبار
ناجح تام (PASS (19s	8 فئات اختبار / 25 اختباراً معقداً (88 توكيداً) تغطي US1-US7 والأرشفة	اختبارات إشعارات الخادم (Backend Suite)
ناجح تام PASS	تحقق الفحص بعد ساعتين مع إثبات منع التكرار التام بنسبة 100% في الجولات التالية	اختبارات استرداد الطلبات المعلقة
مؤمن بالكامل PASS	محاولة الوصول أو تعديل إشعارات مستخدم آخر تعيد استجابة 404 صريحة وفورية	أمان الهوية ومنع التنصت (Anti-IDOR)
ناجح تام (Reload 0)	زيادة رقم النسخة الدورية وتوزيع كاش TanStack Query برمجياً بنجاح تام	التحديث اللحظي لمحتوى الدورات
ناجح تام (161/161)	161 اختباراً ناجحاً عبر 46 حزمة تغطي الجرس، الدرج، التفضيلات، وتوافق RTL	اختبارات الواجهة الأمامية (Frontend Suite)
منتحق ومجدول	حذف الإشعارات المقروءة القديمة والإبقاء على غير المقروءة والحديثة دون استثناء	سياسة الأرشفة والحفظ (Days 60)
مطابق ومؤكد	تطبيق 5 ترحيلات جديدة بنجاح تام مع فهارس الأداء وتوافق كامل مع المعرفات	قاعدة البيانات والترحيلات الخمس

4. الضوابط المعمارية والأمنية ومحددات الحوكمة المشددة

مبدأ المراقبة التابع وعزل فشل القنوات (Downstream Observer & Failure Isolation): الإشعارات لا تملك أي سلطة لتعديل أو إنشاء أي حقيقة مالية أو نتيجة سحب. كافة عمليات الإرسال مربوطة بخطاف DB::afterCommit لضمان أن أي عطل في شبكة البريد أو خادم الإشعارات يستحيل أن يتسبب في إفشال أو التراجع عن معاملة شراء الدورة أو صك التذاكر.		
الضابط المعماري والأمني	المستوى والمكون	الآلية الهندسية والضمانات المحققة برمجياً
Failure Isolation	الخادم والمعاملات	تنفيذ الإرسال عبر DB::afterCommit وطوابير المعالجة المنفصلة لعزل فشل الإرسال عن المعاملات.
Anti-IDOR Scoping	التحكم والوصول	تقييد الاستعلامات بـ notifications\$user->request() وإرجاع 404 عند محاولة العبث بمعرفات الآخرين.
Atomic Deduping	الطلبات المعلقة	قفل ذري فوري عبر الحقل recovery_notification_sent_at لمنع التكرار المتزامن نهائياً.
Deterministic UUIDv5	تنبيهات السحوبات والمحتوى	توليد معرفات قطعية للإشعارات بالاعتماد على معرف السحب والنسخة v(\$version) لمنع الازدواجية.
Signed Unsubscribe	الامتثال والخصوصية	روابط إلغاء اشتراك تسويقي موقعة تشفيرياً (Signed URLs) تتيح الإلغاء الفوري دون طلب تسجيل الدخول.
Semantic BDI Isolation	الواجهة ثنائية الاتجاه	عزل أرقام التذاكر والعملات بوسوم <bdi> لمنع ارتباط الترتيب البصري في النصوص المختلطة (RTL).

5. دورة الاسترداد الذري وتحديث المحتوى وسياسة الحفظ والأرشفة

الاسترداد الذري وتحديث المحتوى (US3 & US7) يتملك محرك استرداد السلات المعلقة آلية فحص دقيقة تعزل الطلبات غير المدفوعة لأكثر من ساعتين مع ضمان عدم إرسال أكثر من تذكير واحد. وفي المقابل، يتيح نظام تحديث المحتوى للمتدربين تحديث بيانات الدورة لحظياً عبر تفريغ كاش TanStack Query دون فقدان سياق الدرس الحالي أو الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.	
سياسة الحفظ والأرشفة والتنظيف الذاتي (Phase 10) تطبيق سياسة صارمة للأرشفة تمنع تراكم البيانات غير المفيدة في جداول الخادم: يتم حذف الإشعارات المقروءة تلقائياً بعد مرور 60 يوماً عبر أمر مجدول ينفذ يومياً عند الساعة 03:00 فجراً، مع الاحتفاظ الدائم بالإشعارات غير المقروءة لضمان عدم ضياع أي مستحقات أو تنبيهات هامة على المستخدم.	

6. حدود القنوات وخارطة الطريق نحو بوابات الدفع (Roadmap to Feature 007)

الالتزام بالقنوات وتأجيل الواتساب (DEC-007) امتثالاً للقرار الدستوري DEC-007، تقتصر قنوات الإطلاق على الإشعارات داخل التطبيق والبريد الإلكتروني المباشر. تم تأجيل قنوات واتساب رسمياً لمرحلة تشغيلية مستقبلية دون تحميل المشروع أي شيفرة وهمية أو مكينات وسيطة غير مستخدمة.	
الجاهزية للربط ببوابات الدفع الإلكتروني (007) تمثل الميزة 009 حلقة الوصل المكتملة التي ستتيح إشعارات الدفع الحقيقي والتذاكر فور اكتمال الميزة 007 (بوابات الدفع ZainCash & AsiaHawala) عبر خطافات الويجهوك، مما يجعل المنصة على بعد خطوة واحدة من الإطلاق التجاري الكامل.	

7. قرار الاعتماد النهائي وحالة الفرع البرمجي

معايير الاعتماد الهندسي	الواقع البرمجي المحقق	النتيجة والقرار
حالة المهام التنفيذية	60 من أصل 60 مهمة مكتملة ومطابقة في specs/009-notifications/tasks.md	مكتمل 100%
حالة التقارب المعماري	اجتياز بوابة speckit-converge/ بنجاح وتطابق تام مع المواصفات	مطابق CONVERGED
جاهزية الدمج في main	الفرع 009-notifications خالي من أي تعارض ومستعد للدمج الفوري	جاهز للدمج MERGE

قرار الاعتماد النهائي (Final Product Acceptance): أقر الفريق الهندسي بأن الميزة 009 (نظام الإشعارات وتجربة المتدرب اللحظية) مكتملة بنسبة 100% ومتحققة عبر 25 اختبار خادم و 161 اختبار واجهة وخالية من أي ثغرات IDOR، ومطابقة للقرار الدستوري DEC-007. نوصي باعتمادها ودمجها والانتقال الفوري للميزة 007 (بوابات الدفع).